IONIC EQUILIBRIUM-II

आयनिक साम्य-II

Exercise-1

Note : *Take water as solvent and temperature as 25ºC, if not specified.*
Take log 2 = 0.3, log 3 = 0.48, log 5 = 0.7, log 7 = 0.845, if not specified.
टिप्पणी **:** विलायक को जल तथा तापमान को *25ºC* लें, यदि दिया गया न हो।
log 2 = 0.3, log 3 = 0.48, log 5 = 0.7, log 7 = 0.845 लें, यदि दिया गया न हो ।

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Buffer Solutions : Definition and Identification

खण्ड **(A) :** बफर विलयन : परिभाषा तथा निर्धारण

Commit to memory :

Buffer Solutions : Solution containing weak acid and it's conjugate base, solution containing weak base and it's conjugate acid, solution containing salt of weak acid and weak base.

Preparation :

(i) Solution of weak acid (or weak base) + Solution of it's conjugate base (or it's conjugate acid)

(ii) Solution of weak acid (or weak base) + Solution of strong base (or strong acid) ($n_1 > n_2$)

(iii) Solution of salt of weak acid and strong base (or salt of weak base and strong acid) + Solution of strong acid (or strong base) ($n_1 > n_2$)

याद रखने योग्य तथ्य :

बफर विलयन : विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल तथा इसका संयुग्मी क्षार, विलयन जिसमें दुर्बल क्षार तथा इसका संयुग्मी अम्ल, विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण होता है, बफर विलयन कहलाता है।

विरचन **:**

(i) दुर्बल अम्ल (या दुर्बल क्षार) का विलयन + इसके संयुग्मी क्षार (या इसके संयुग्मी अम्ल) का विलयन

(ii) दुर्बल अम्ल (या दुर्बल क्षार) का विलयन + प्रबल क्षार (या प्रबल अम्ल) का विलयन ($n_1 > n_2$)

(iii) दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण (या दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल के लवण) का विलयन + प्रबल अम्ल (या प्रबल क्षार) का विलयन ($n_1 > n_2$)

A-1. V_1 mL of a CH_3COONa solution (of molarity M_1) and V_2 mL of a HCl solution (of molarity M_2) are available. Can the two be mixed to obtain a buffer solution ? If yes, what should be the mathematical condition relating M_1, M_2, V_1 & V_2 for this ?
V_1 mL, CH_3COONa विलयन (मोलरता M_1) तथा V_2 mL, HCl विलयन (मोलरता M_2) उपलब्ध है। क्या बफर विलयन प्राप्त करने के लिए दोनों को मिश्रित कर सकते हैं ? यदि हाँ, तो इसके लिए M_1, M_2, V_1 तथा V_2 से सम्बन्धित गणितीय परिस्थिति क्या होनी चाहिए ?

Ans. Yes हाँ, $M_1 V_1 > M_2 V_2$.

A-2. Select pair(s) of solutions from below which could be mixed to produce a buffer solution :
NH_4OH solution (S_1), $(NH_4)_2 SO_4$ solution (S_2), HCl solution (S_3), KOH solution (S_4).
निम्न में से ऐसे विलयनों के युग्म/युग्मों का चयन कीजिए जिन्हें बफर विलयन उत्पन्न होने के लिए मिश्रित कर सकते हैं: NH_4OH विलयन (S_1), $(NH_4)_2 SO_4$ विलयन (S_2), HCl विलयन (S_3), KOH विलयन (S_4).

Ans. S_1 & तथा S_2 ; S_1 & तथा S_3 ; S_2 & तथा S_4.

Section (B) : pH Calculation : Buffer solutions generated from Monobasic acid / Monoacidic base

खण्ड **(B) : pH** गणना : एकलक्षारीय अम्ल / एकलअम्लीय क्षार से प्राप्त बफर विलयन

Commit to memory :

pH Calculation : Buffer solutions generated from Monobasic acid / Monoacidic base :

(i) pH of a buffer solution consisting of a weak acid (HA ; C_1 concentration) and its salt with a strong base (NaA ; C_2 concentration of anion) : $pH = pK_a + \log \frac{[\text{Anion of Salt}]}{[\text{Acid}]}$

(ii) pH of a buffer solution consisting of a weak base (B ; C_1 concentration) and its salt with a strong acid (BH^+Cl^- ; C_2 concentration of cation) : $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{Cation of Salt}]}{[\text{Base}]}$

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : एकल क्षारीय अम्ल/एकल अम्लीय क्षार से उत्पन्न बफर विलयन :

(i) एक दुर्बल अम्ल (HA ; C_1 सान्द्रता) तथा प्रबल क्षार (NaA ; C_2 ऋणायन की सान्द्रता) युक्त इसके लवण वाले बफर विलयन की pH : $pH = pK_a + \log \frac{[\text{लवण का ऋणायन}]}{[\text{अम्ल}]}$

(ii) एक दुर्बल क्षार (B ; C_1 सान्द्रता) तथा प्रबल अम्ल (BH^+Cl^- ; C_2 धनायन की सान्द्रता) युक्त इसके लवण वाले बफर विलयन की pH : $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{लवण का धनायन}]}{[\text{क्षार}]}$

B-1. Calculate pH of following solutions :

(a) (4 g CH_3COOH + 4.1 g CH_3COONa) in 100 mL aqueous solution ; K_a for $CH_3COOH = 1.8 \times 10^{-5}$

(b) 5 mL of 0.1 M BOH + 25 mL of 0.1 M BCl ; K_b for $BOH = 1.8 \times 10^{-5}$

निम्न विलयनों के pH की गणना कीजिए :

(a) 100 mL जलीय विलयन में (4 g CH_3COOH + 4.1 g CH_3COONa); CH_3COOH के लिए $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$

(b) 0.1 M BOH का 5 mL + 0.1 M BCl का 25 mL ; BOH के लिए $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$

Ans. (a) 4.62 (b) 8.56

Sol. **(a)** $pH = -\log K_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

$\therefore$ $pH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{4.1 \times 60}{82 \times 4} = 4.74 + \log \frac{3}{4} =$ **4.62**

(b) $pOH = -\log K_b + \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

$\therefore$ $pOH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{2.5}{0.5} = 4.74 + \log 5 = 5.44$

$\therefore$ $pH = 14 - pOH =$ **8.56**

Sol. **(a)** हम रखते है $pH = -\log K_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

$\therefore$ $pH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{4.1 \times 60}{82 \times 4} = 4.74 + \log \frac{3}{4} =$ **4.62**

(b) $pOH = -\log K_b + \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

$\therefore$ $pOH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{2.5}{0.5} = 4.74 + \log 5 = 5.44$

$\therefore$ $pH = 14 - pOH =$ **8.56**

B-2. 50 mL of 0.2 M solution of an acid HA ($K_a = 10^{-5}$) & 50 mL of a NaA solution are given. What should be the concentration of NaA solution to make a buffer solution with pH = 4 upon mixing the two ?
HA अम्ल ($K_a = 10^{-5}$) के 0.2 M विलयन के 50 mL तथा NaA विलयन के 50 mL दिये गये हैं। इन्हें मिश्रित कर pH = 4 का एक बफर विलयन बनाने के लिए NaA विलयन की सान्द्रता क्या होनी चाहिए ?

Ans. 0.02 M

Sol. $pH = pK_a + \log\left[\frac{50\times C}{50\times 0.2}\right] \quad \Rightarrow \quad 4 = 5 + \log\frac{50\times C}{50\times 0.2}$

$\Rightarrow \quad \log\frac{C}{0.2} = -1 \quad \Rightarrow \quad \frac{C}{0.2} = 0.1 \quad \Rightarrow \quad C = \mathbf{0.02\ M}$

B-3. Calculate the pH of 0.5 L of a 0.2 M NH_4Cl – 0.2 M NH_3 buffer before and after addition of (a) 0.05 mole of NaOH and (b) 0.05 mole of HCl. Assume that the volume remains constant. [Given : pK_b of NH_3 = 4.74]
0.2 M NH_4Cl – 0.2 M NH_3 के 0.5 L बफर विलयन में (a) 0.05 मोल NaOH तथा (b) 0.05 मोल HCl मिलाने के पूर्व तथा पश्चात् pH की गणना कीजिये। मानें कि आयतन नियत रहता है। [दिया है : NH_3 का $pK_b = 4.74$]

Ans. pH = 9.26 ; (a) pH = 9.74 ; (b) 8.78

Sol. $pOH = 4.74 + \log\frac{0.1}{0.1} = 4.74$

$\therefore \quad pH = \mathbf{9.26}$

(a)

	NH_4^+	+	OH^-	$\longrightarrow$	NH_3	+	H_2O
t = 0	0.1mole		0.05 mole		0.1 mole		
	0.05 mole		–		0.15 mole		

$pOH = 4.74 + \log\frac{0.05}{0.15} = 4.26$

$\therefore \quad pH = \mathbf{9.74}$

(b)

	NH_3	+	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+
t = 0	0.1 mole		0.05 mole		0.1 mole
	0.05 mole		–		0.15 mole

$pOH = 4.74 + \log\frac{0.15}{0.05} = 5.22$

$\therefore \quad pH = \mathbf{8.78}$

हल :

$pOH = 4.74 + \log\frac{0.1}{0.1} = 4.74$

$\therefore \quad pH = \mathbf{9.26}$

(a)

	NH_4^+	+	OH^-	$\longrightarrow$	NH_3	+	H_2O
t = 0	0.1 मोल		0.05 मोल		0.1 मोल		
	0.05 मोल		–		0.15 मोल		

$pOH = 4.74 + \log\frac{0.05}{0.15} = 4.26$

$\therefore \quad pH = \mathbf{9.74}$

(b)

	NH_3	+	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+
t = 0	0.1 मोल		0.05 मोल		0.1 मोल
	0.05 मोल		–		0.15 मोल

$pOH = 4.74 + \log\frac{0.15}{0.05} = 5.22$

$\therefore \quad pH = \mathbf{8.78}$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Buffer Solutions : Definition and Identification

खण्ड **(A) :** बफर विलयन : परिभाषा तथा निर्धारण

Commit to memory :

Buffer Solutions : Solution containing weak acid and it's conjugate base, solution containing weak base and it's conjugate acid, solution containing salt of weak acid and weak base.

Preparation :

(i) Solution of weak acid (or weak base) + Solution of it's conjugate base (or it's conjugate acid)

(ii) Solution of weak acid (or weak base) + Solution of strong base (or strong acid) ($n_1 > n_2$)

(iii) Solution of salt of weak acid and strong base (or salt of weak base and strong acid) + Solution of strong acid (or strong base) ($n_1 > n_2$)

याद रखने योग्य तथ्य :

बफर विलयन : विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल तथा इसका संयुग्मी क्षार, विलयन जिसमें दुर्बल क्षार तथा इसका संयुग्मी अम्ल, विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण होता है, बफर विलयन कहलाता है।

विरचन **:**

(i) दुर्बल अम्ल (या दुर्बल क्षार) का विलयन + इसके संयुग्मी क्षार (या इसके संयुग्मी अम्ल) का विलयन

(ii) दुर्बल अम्ल (या दुर्बल क्षार) का विलयन + प्रबल क्षार (या प्रबल अम्ल) का विलयन ($n_1 > n_2$)

(iii) दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण (या दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल के लवण) का विलयन + प्रबल अम्ल (या प्रबल क्षार) का विलयन ($n_1 > n_2$)

A-1. A solution is 0.1 M in CH_3COOH and 0.1 M in CH_3COONa. Which of the following will change its pH significantly?

(A) Addition of small amount of water (B) Addition of small amount of HCl

(C) Addition of small amount of NaOH (D*) None will change the pH significantly.

0.1 M CH_3COOH एवं 0.1 M CH_3COONa का एक विलयन है। निम्न में से कौन, इस विलयन का pH सार्थक रूप से बदलेगा?

(A) जल की अल्प मात्रा को मिलाने पर (B) HCl की अल्प मात्रा को मिलाने पर

(C) NaOH की अल्प मात्रा को मिलाने पर (D*) इनमें से कोई भी pH को सार्थक रूप से नहीं बदलेगा।

Sol. Factual (तथ्यात्मक)

A-2. Which of the following may be added to one litre of water to act a buffer ?

(A) One mole of CH_3COOH and one mole of HCl (B) One mole of NH_4OH and one mole of NaOH

(C) One mole of NH_4Cl and one mole of HCl (D*) One mole of CH_3COOH and 0.5 mole of NaOH

एक बफर की तरह कार्य करने के लिए एक लीटर जल में निम्न में से किसको मिलाया जा सकता है ?

(A) CH_3COOH का 1 मोल तथा HCl का 1 मोल (B) NH_4OH का 1 मोल तथा NaOH का 1 मोल

(C) NH_4Cl का 1 मोल तथा HCl का 1 मोल (D*) CH_3COOH का 1 मोल तथा NaOH का 0.5 मोल

Sol. $HC_2H_3O_2 + NaOH \rightarrow C_2H_3O_2Na + H_2O$

n_i	1	0.5	0	0
n_f	0.5	0	0.5	0.5

This solution contains weak acid & its salt with strong base.

and thus acts as buffer.

हल. $HC_2H_3O_2 + NaOH \rightarrow C_2H_3O_2Na + H_2O$

1	0.5	0	0
0.5	0	0.5	0.5

यह विलयन, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के साथ इसका लवण रखता है, अतः बफर की तरह कार्य करता है।

A-3. In which of the following respective volume ratios should 0.1 M NH_4OH solution & 0.1 M HCl solution be mixed, so that the resulting solution behaves like a buffer solution ?

(A) 1 : 1 (B*) 2 : 1 (C) 1 : 2

(D) No such volume ratio is possible

निम्न में से कौनसे संगत आयतन अनुपातों में 0.1 M NH_4OH विलयन तथा 0.1 M HCl विलयन को मिलाया जाना चाहिए, जिससे परिणामी विलयन बफर विलयन के समान व्यवहार करे है ?

(A) 1 : 1 (B*) 2 : 1 (C) 1 : 2

(D) इस प्रकार का आयतन अनुपात सम्भव नहीं

Sol. Weak base should be in excess. दुर्बल क्षार आधिक्य में होना चाहिए।

Section (B) : pH Calculation : Buffer solutions generated from Monobasic acid / Monoacidic base

खण्ड **(B) : pH** गणना : एकलक्षारीय अम्ल / एकलअम्लीय क्षार से प्राप्त बफर विलयन

Commit to memory :

pH Calculation : Buffer solutions generated from Monobasic acid / Monoacidic base :

(i) pH of a buffer solution consisting of a weak acid (HA ; C_1 concentration) and its salt with a strong base (NaA ; C_2 concentration of anion) : $pH = pK_a + \log \frac{[\text{Anion of Salt}]}{[\text{Acid}]}$

(ii) pH of a buffer solution consisting of a weak base (B ; C_1 concentration) and its salt with a strong acid (BH^+Cl^- ; C_2 concentration of cation) : $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{Cation of Salt}]}{[\text{Base}]}$

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : एकल क्षारीय अम्ल/एकल अम्लीय क्षार से उत्पन्न बफर विलयन :

(i) एक दुर्बल अम्ल (HA ; C_1 सान्द्रता) तथा प्रबल क्षार (NaA ; C_2 ऋणायन की सान्द्रता) युक्त इसके लवण वाले बफर विलयन की pH : $pH = pK_a + \log \frac{[\text{लवण का ऋणायन}]}{[\text{अम्ल}]}$

(ii) एक दुर्बल क्षार (B ; C_1 सान्द्रता) तथा प्रबल अम्ल (BH^+Cl^- ; C_2 धनायन की सान्द्रता) युक्त इसके लवण वाले बफर विलयन की pH : $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{लवण का धनायन}]}{[\text{क्षार}]}$

B-1. Fear or excitement generally cause one to breathe rapidly and it results in the decrease of concentration of CO_2 in blood. In what way, it will change pH of blood ?

(A) pH will significantly increase (B) pH will significantly decrease

(C*) No significant change in pH (D) pH will be 7

डर या उत्तेजना में सामान्यतः साँसे तेजी से चलने लगती है तथा इस कारण से रक्त में CO_2 की सान्द्रता घटती है। रक्त के pH में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ?

(A) pH सार्थक रूप से बढ़ेगी। (B) pH सार्थक रूप से घटेगी।

(C*) pH में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा। (D) pH 7 हो जायेगी।

Sol. $CO_2\,(aq) + H_2O\,(aq) \rightleftharpoons HCO_3^-\,(aq) + H^+\,(aq)$.

B-2. pH of a mixture containing 0.1 M X^- and 0.2 M HX is : [$pK_b\,(X^-) = 4$]

0.1 M X^- तथा 0.2 M HX युक्त एक मिश्रण का pH है : [$pK_b\,(X^-) = 4$]

(A) 4 + log 2 (B) 4 – log 2 (C) 10 + log 2 (D*) 10 – log 2

Sol. $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Base}]} = 4 + \log \frac{0.2}{0.1}$ $\therefore$ pOH = 4 + log 2 and pH = 10 – log 2

हल. $pOH = pK_b + \log \frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]} = 4 + \log \frac{0.2}{0.1}$ $\therefore$ pOH = 4 + log 2 तथा pH = 10 – log 2

B-3. K_a for HCN is 5×10^{-10}. For maintaining a constant pH of 9, the volume of 5 M KCN solution required to be added to 10 mL of 2 M HCN solution is :

HCN के लिए $K_a = 5 \times 10^{-10}$ है। pH = 9 को नियत रखने के लिए, 2 M HCN के 10 mL विलयन में 5 M KCN विलयन का मिलाया जाने वाला आवश्यक आयतन है :

(A) 4 mL (B) 8 mL (C*) 2 mL (D) 10 mL

Sol. $K_a = 5 \times 10^{-10}$ $pK_a = 10 \log 5 = 9.3$

$$pH = pK_b + \log\left[\frac{CN^-}{HCN}\right]$$

$$9 = 9.3 + \log\left[\frac{5 \times V_{ml}}{10 \times 2}\right] \quad \Rightarrow \quad -0.3 = \log\left[\frac{V_{ml}}{4}\right]$$

$$0.3 = \log\left[\frac{4}{V_{ml}}\right] \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{V_{ml}} = 2 \quad \Rightarrow \quad V_{ml} = 2 \text{ ml}$$

B-4. A buffer solution made up of BOH and BCl of total molarity 0.29 M has pH = 9.6 and $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$. Concentration of salt and base respectively is :
(A*) 0.09 M and 0.2 M (B) 0.2 M and 0.09 M (C) 0.1 M and 0.19 M (D) 0.19 M and 0.1 M
BOH तथा BCl से बने एक बफर विलयन में घटकों की कुल मोलरता 0.29 M है तथा pH = 9.6 तथा $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ है। लवण तथा क्षार की सान्द्रताएँ क्रमशः हैं :
(A*) 0.09 M तथा 0.2 M (B) 0.2 M तथा 0.09 M (C) 0.1 M तथा 0.19 M (D) 0.19 M तथा 0.1 M

Sol. $$pOH = -\log K_b + \log\frac{[Salt]}{[Base]}$$

Let a mol litre^{-1} be concentration of salt, then concentration of base = (0.29 – a) mol/L

$$4.4 = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log\frac{a}{(0.29-a)}.$$

$\therefore$ a = 0.09.
[Salt] = 0.09 M
& [Base] = 0.29 – 0.09 = 0.20 M.

हल. $$pOH = -\log K_a + \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$$

माना a मोल लीटर$^{-1}$ लवण की सान्द्रता हैं तो क्षार की सान्द्रता = (0.29 – a) मोल/लीटर।

$$4.4 = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log\frac{a}{(0.29-a)}.$$

$\therefore$ a = 0.09.
[लवण] = 0.09 M
[क्षार] = 0.29 – 0.09 = 0.20 M.

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. At the equivalence point of titration of (equivalence point = the point at which reaction is just complete) :

(A) a strong acid with a strong base	(p) pH < 7
(B) a weak acid with a strong base	(q) pH > 7
(C) a weak base with a strong acid	(r) pH = 7
(D) a weak acid with a weak base	(s) pH may be less than or greater than 7

निम्न के अनुमापन के तुल्यांकी बिन्दु पर (तुल्यांकी बिन्दु = बिन्दु जिस पर अभिक्रिया पूर्ण होती है।) :

(A) प्रबल क्षार के साथ प्रबल अम्ल	(p) pH < 7
(B) प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल	(q) pH > 7
(C) प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल अम्ल	(r) pH = 7
(D) दुर्बल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल	(s) pH 7 से कम या 7 से अधिक हो सकती है।

Ans. (A) $\rightarrow$ r; (B) $\rightarrow$ q; (C) $\rightarrow$ p; (D) $\rightarrow$ s

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. To prepare a buffer of pH 8.26 amount of $(NH_4)_2SO_4$ to be added to 500 mL of 0.01 M NH_4OH solution is :
$[pK_a(NH_4^+) = 9.26]$
pH 8.26 का बफर बनाने के लिए 0.01 M NH_4OH के 500 mL के साथ $(NH_4)_2SO_4$ की मिलायी गई मात्रा है :
$[pK_a(NH_4^+) = 9.26]$
(A) 0.05 mole (मोल) (B*) 0.025 mole (मोल)
(C) 0.10 mole (मोल) (D) 0.005 mole (मोल)

Sol. For the buffer solution of NH_3 & NH_4^+

$$pH = pK_a + \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \quad \Rightarrow \quad 8.26 = 9.26 + \log\frac{(500\times0.01)}{\text{m. moles of } NH_4^+}$$

$\Rightarrow$ m. moles of $NH_4^+ = 50$ $\therefore$ moles of $(NH_4)_2SO_4$ required = **0.025.**

हल. NH_3 व NH_4^+ के बफर विलयन के लिए

$$pH = pK_a + \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \quad \Rightarrow \quad 8.26 = 9.26 + \log\frac{(500\times0.01)}{NH_4^+ \text{ के मिलीमोल}}$$

$\Rightarrow$ NH_4^+ के मिली मोल = 50 $\therefore$ $(NH_4)_2SO_4$ के आवश्यक मोल = **0.025.**

2. A weak acid (HA) after treatment with 12 mL of 0.1 M strong base (BOH) solution has a pH of 5. At the end point, the volume of same base solution required is 27 mL. K_a of acid is :
0.1 M प्रबल क्षार (BOH) विलयन के 12 mL के साथ एक दुर्बल अम्ल (HA) को उपचारित करने पर pH 5 हो जाता है। अन्तिम बिन्दु पर, समान क्षार विलयन का 27 mL आयतन आवश्यक है। अम्ल का K_a है :
(A) 1.8×10^{-5} (B*) 8×10^{-6} (C) 1.8×10^{-6} (D) 8×10^{-5}

Sol. m. moles of HA taken (HA के लिए गये मिली मोल) = $27 \times 0.1 = 2.7$

	HA	+	OH^-	$\longrightarrow$	A^-	+	H_2O
t=0	2.7		1.2				
t_{eq}	1.5		–		1.2		

$$pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]} \quad \Rightarrow \quad 5 = pK_a + \log\left(\frac{1.2}{1.5}\right) = pK_a + \log\frac{4}{5}$$

$\therefore$ $pK_a = 5.1$ $\Rightarrow$ $K_a = \mathbf{8 \times 10^{-6}}$.

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. How many of the following statement(s) is/are correct for making a buffer solution ?
(i) It can be formed by mixing equal concentrations of HCl and CH_3COONa
(ii) It can be formed by mixing equal concentrations of HNO_3 and NH_3
(iii) It can be formed by mixing equal concentrations of HCOOH and Aniline.
(iv) It can be formed by mixing equal volumes of NH_4OH and $HClO_4$.
(v) It can be formed by mixing equal volumes of HCN and KOH.
(vi) There is no change in the pH of a buffer solution on adding small amount of a strong acid/base.
(vii) The concentrations of acid and base being mixed must be different to form a buffer.
(viii) The volumes of acid and base being mixed must be different to form a buffer.
(ix) The concentrations and volumes of acid and base being mixed must be different to form a buffer.

निम्न में से कितने कथन बफर विलयन बनाने के लिए सही हैं ?

(i) यह HCl तथा CH_3COONa की समान सान्द्रताओं को मिश्रित करने से बन सकता है।

(ii) यह HNO_3 तथा NH_3 की समान सान्द्रताओं को मिश्रित करने से बन सकता है।

(iii) यह HCOOH तथा एनीलीन की समान सान्द्रताओं को मिश्रित करने से बन सकता है।

(iv) यह NH_4OH तथा $HClO_4$ की समान सान्द्रताओं को मिश्रित करने से बन सकता है।

(v) यह HCN तथा KOH की समान सान्द्रताओं को मिश्रित करने से बन सकता है।

(vi) यहाँ प्रबल अम्ल/क्षार की कम मात्रा को मिलाने पर बफर विलयन के pH में परिवर्तन नहीं होता है।

(vii) मिश्रित होने वाले अम्ल तथा क्षार की सान्द्रताऐं बफर बनाने के लिए भिन्न होनी चाहिए।

(viii) मिश्रित होने वाले अम्ल तथा क्षार के आयतन बफर बनाने के लिए भिन्न होने चाहिए।

(ix) मिश्रित होने वाले अम्ल तथा क्षार की सान्द्रताऐं तथा आयतन बफर बनाने के लिए भिन्न होने चाहिए।

Ans. 5 [(i) to से (v)]

Sol. (i) to से (v) are correct सही है।

2. 1 M benzoic acid ($pK_a = 4.2$) and 1M C_6H_5COONa solutions are given separately. What is the volume of benzoic acid required to prepare a 93 mL buffer solution of pH = 4.5 ?
1 M बेंजोइक अम्ल ($pK_a = 4.2$) तथा 1M C_6H_5COONa के पृथक विलयन दिये हैं। pH 4.5 का 93 mL बफर विलयन बनाने के लिए बेन्जॉइक अम्ल विलयन का कितना आयतन आवश्यक है ?

Ans. 31

Sol. $pH = pK_a + \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Rightarrow 4.5 = 4.2 + \log\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 2$

$\therefore$ volume of C_6H_5COONa required = V_2 = 62 mL
volume of C_6H_5COOH required = V_1 = **31 mL.**

हल. $pH = pK_a + \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Rightarrow 4.5 = 4.2 + \log\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 2$

$\therefore$ C_6H_5COONa का आवश्यक आयतन = V_2 = 62 mL
C_6H_5COOH का आवश्यक आयतन = V_1 = **31 mL.**

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. A buffer solution can be prepared from a mixture of : **[JEE-1999, 3/80]**
(A*) Sodium acetate and acetic acid in water (B*) Sodium acetate and hydrochloric acid in water
(C*) Ammonia and ammonium chloride in water (D) Ammonia and sodium hydroxide in water
निम्न के मिश्रण से एक बफर विलयन बनाया जा सकता है : **[JEE-1999, 3/80]**
(A*) जल में सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल (B*) जल में सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(C*) जल में अमोनिया तथा अमोनियम क्लोराइड (D) जल में अमोनिया तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड

Sol. Sodium acetate and acetic acid solution and ammonia and ammonium chloride solution are the examples of acidic buffer.

हल. अम्लीय बफर के उदाहरण सोडियम एसीटेट व एसिटिक अम्ल विलयन तथा अमोनिया व अमोनियम क्लोराइड विलयन है।

Exercise-3

JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. The pK_a of a weak acid (HA) is 4.5. The pOH of an aqueous buffered solution of HA, in which 50% of the acid is ionized, is : **[AIEEE-2007, 3/120]**

एक दुर्बल अम्ल (HA) का pK_a, 4.5 है। HA के एक जलीय बफर विलयन, जिसमें 50% अम्ल आयनित है, का pOH का मान है : **[AIEEE-2007, 3/120]**

(1*) 9.5 (2) 7.0 (3) 4.5 (4) 2.5

Sol. For acidic buffer, $pH = pK_a + \frac{[A^-]}{[HA]}$

When the acid is 50% ionised, $[A^-] = [HA]$ or $pH = pK_a + \log 1$ or $pH = pK_a$

given, $pK_a = 4.5$ $\therefore$ $pH = 4.5$ $\therefore$ $pOH = 14 - 4.5 = 9.5$.

हल. अम्लीय बफर के लिए, $pH = pK_a + \frac{[A^-]}{[HA]}$

जब अम्ल 50% तक आयनित होता है, $[A^-] = [HA]$ या $pH = pK_a + \log 1$ or $pH = pK_a$

दिया है, $pK_a = 4.5$ $\therefore$ $pH = 4.5$ $\therefore$ $pOH = 14 - 4.5 = 9.5$.

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. In some solutions, the concentration of H_3O^+ remains constant even when small amounts of strong acid or strong base are added to them. These solutions are known as : **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

(1) Ideal solutions (2) Colloideal solutins (3) true solutions (4*) Buffer solutions

कुछ विलयनों में प्रबल ऐसिड अथवा प्रबल क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर भी H_3O^+ का सान्द्रण स्थिर ही रहता है। इन विलयनों को नाम दिया जाता है– **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

(1) आदर्श विलयन (2) कोलायडी विलयन (3) वास्तविक विलयन (4*) बफर (Buffer) विलयन

2. Addition of sodium hydroxide solution to a weak acid (HA) results in a buffer of pH 6. If ionisation constant of HA is 10^{-5}, the ratio of salt to acid concentration in the buffer solution will be : **[JEE(Main) 2017 Online (08-04-17), 4/120]**

दुर्बल अम्ल (HA) में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाने पर pH 6 वाला बफर बनता है। यदि HA का वियोजन स्थिरांक 10^{-5} है, तब बफर विलयन में लवण तथा अम्ल की सान्द्रता का अनुपात होगा : **[JEE(Main) 2017 Online (08-04-17), 4/120]**

(1*) 10 : 1 (2) 4 : 5 (3) 1 : 10 (4) 5 : 4

Sol. For acidic buffer (अम्लीय बफर के लिए)

$$pH = pK_a + \log \frac{[Salt]}{[Acid]}$$

$$6 = 5 + \log \frac{[Salt]}{[Acid]} \text{ or } \frac{[Salt]}{[Acid]} = \frac{10}{1}$$

3. 50 mL of 0.2 M ammonia solution is treated with 25 mL of 0.2 M HCl . If pK_b of ammonia solution is 4.75, the pH of the mixture will be : **[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]**

0.2 M अमोनिया विलयन का 50 mL, 0.2 M HCl के 25 mL अम्ल के साथ क्रिया करता है। यदि अमोनिया विलयन का pK_b 4.75 है, तब मिश्रण का pH होगी : **[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]**

(1) 4.75 (2) 3.75 (3*) 9.25 (4) 8.25

Sol.

	NH_3	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl
Millimolesमिलिमोल	10		5		0
finally अन्ततः	5		0		5

Resulting solution will be buffer

परिणामी विलयन बफर होगा

$$\therefore pOH = pK_a + \log_{10} \frac{[NH_4Cl]}{[NH_3]} = 4.75 + \log_{10} \frac{5}{5} = 4.75 \quad \therefore pH = 14 - 4.75 = 9.25$$

4. 20 mL of 0.1 M H_2SO_4 solution is added to 30 mL of 0.2 M NH_4OH solution. The pH of the resultant mixture is : (pK_b of NH_4OH = 4.7) **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

20 mL 0.1 M H_2SO_4 के विलयन को 30 m L 0.2 M NH_4OH के विलयन में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण के pH का मान है: (pK_b of NH_4OH = 4.7) **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1*) 9.0 (2) 5.2 (3) 9.4 (4) 5.0

Sol. $H_2SO_4 + 2NH_4OH \longrightarrow (NH_4)_2 SO_4 + 2H_2O$

2m.m 6m.m.

– 2mm 2mm

$pOH = 4.7 + \log \frac{4}{2} = 5$

$pH = 14 - 5 = 9$